

Nombres y Apellidos: Christian Mateo Padilla Vaca

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

NRC. 28561

Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniera: Jenny Ruiz

Código Final

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//----- VARIABLES GLOBALES -----//

int tiempoVerde = 8;
int tiempoAmarillo = 3;
int tiempoRojo = 6;

//----- FUNCION DE ESPERA -----//

void esperar()
{
    for (volatile long i = 0; i < 250000000; i++)
    {
    }
}

//----- REGISTRAR EN ARCHIVO TXT -----//

void registrar(char mensaje[])
{
    FILE *archivo;

    archivo = fopen("registro.txt", "a");

    if (archivo != NULL)
    {
        fprintf(archivo, "%s\n", mensaje);
        fclose(archivo);
    }
}

//----- MOSTRAR MENU -----//

void menu()
{
    printf("\n=====\\n");
    printf("    SEMAFORO DIGITAL INTELIGENTE\\n");
    printf("=====\\n");
    printf("1. Modo normal\\n");
    printf("2. Hora pico\\n");
    printf("3. Solicitud peatonal\\n");
```

```

printf("4. Prioridad ciclista\n");
printf("5. Emergencia\n");
printf("6. Configurar tiempos\n");
printf("7. Salir\n");
printf("=====\n");
printf("Seleccione una opcion: ");
}

//----- MODO NORMAL -----//

void modoNormal()
{
    printf("\n--- MODO NORMAL ---\n");

    printf("Semaforo VERDE (%d segundos)\n", tiempoVerde);
    registrar("Semaforo VERDE");
    esperar();

    printf("Semaforo AMARILLO (%d segundos)\n", tiempoAmarillo);
    registrar("Semaforo AMARILLO");
    esperar();

    printf("Semaforo ROJO (%d segundos)\n", tiempoRojo);
    registrar("Semaforo ROJO");
    esperar();

    printf("Fin del ciclo.\n");
}

//----- HORA PICO -----//

void horaPico()
{
    int vehiculos;

    printf("\nIngrese la cantidad de vehiculos: ");
    scanf("%d", &vehiculos);

    printf("\nHora pico activada.\n");

    if (vehiculos >= 20)
    {
        printf("Mucho trafico.\n");
        printf("El tiempo en VERDE aumenta.\n");

        printf("VERDE (%d segundos)\n", tiempoVerde + 5);
        registrar("Hora pico: Verde extendido");
        esperar();
    }
    else
    {
        printf("Trafico normal.\n");
        printf("VERDE (%d segundos)\n", tiempoVerde);
        registrar("Hora pico: Trafico normal");
        esperar();
    }
}

```

```

printf("AMARILLO (%d segundos)\n", tiempoAmarillo);
registrar("Amarillo");
esperar();

printf("ROJO (%d segundos)\n", tiempoRojo);
registrar("Rojo");
esperar();
}
//----- SOLICITUD PEATONAL -----//

void solicitudPeatonal()
{
    int boton;

    printf("\n¿El peaton presiono el boton?\n");
    printf("1. Si\n");
    printf("2. No\n");
    printf("Seleccione: ");
    scanf("%d", &boton);

    if (boton == 1)
    {
        printf("\nSolicitud recibida.\n");

        printf("Semaforo VERDE finalizando...\n");
        esperar();

        printf("Semaforo AMARILLO\n");
        registrar("Solicitud peatonal: Amarillo");
        esperar();

        printf("Semaforo ROJO para vehiculos\n");
        registrar("Solicitud peatonal: Rojo");
        esperar();

        printf("PEATONES PUEDEN CRUZAR\n");
        registrar("Paso peatonal habilitado");
        esperar();
    }
    else
    {
        printf("\nNo existe solicitud peatonal.\n");
        registrar("No hubo solicitud peatonal");
    }
}

//----- PRIORIDAD CICLISTA -----//

void prioridadCiclista()
{
    int ciclistas;

    printf("\nIngrese la cantidad de ciclistas: ");
    scanf("%d", &ciclistas);

    if (ciclistas >= 5)
    {

```

```

printf("\nAlta presencia de ciclistas.\n");
printf("Se aumenta el tiempo de cruce.\n");

registrar("Prioridad para ciclistas");

printf("ROJO para vehiculos\n");
esperar();

printf("CICLISTAS PUEDEN CRUZAR\n");
esperar();
}
else
{
printf("\nCantidad normal de ciclistas.\n");

registrar("Cruce normal de ciclistas");

printf("ROJO para vehiculos\n");
esperar();

printf("Paso para ciclistas.\n");
esperar();
}
}

//----- MODO EMERGENCIA -----//

void emergencia()
{
printf("\n*** EMERGENCIA ***\n");

registrar("Modo emergencia activado");

printf("Todos los semaforos en ROJO.\n");
esperar();

printf("Paso exclusivo para la ambulancia.\n");
esperar();

printf("Emergencia finalizada.\n");
}

//----- CONFIGURAR TIEMPOS -----//

void configurarTiempos()
{
printf("\nCONFIGURACION DE TIEMPOS\n");

printf("Ingrese el tiempo del semaforo VERDE: ");
scanf("%d", &tiempoVerde);

printf("Ingrese el tiempo del semaforo AMARILLO: ");
scanf("%d", &tiempoAmarillo);

printf("Ingrese el tiempo del semaforo ROJO: ");
scanf("%d", &tiempoRojo);

registrar("Tiempos del semaforo modificados");

```

```

    printf("\nConfiguracion guardada correctamente.\n");
}

//----- MAIN -----//

int main()
{
    int opcion;

    printf("=====\n");
    printf(" SIMULADOR DE SEMAFORO DIGITAL\n");
    printf("=====\n");

    do
    {
        menu();

        scanf("%d", &opcion);

        switch(opcion)
        {
            case 1:
                modoNormal();
                break;

            case 2:
                horaPico();
                break;

            case 3:
                solicitudPeatonal();
                break;

            case 4:
                prioridadCiclista();
                break;

            case 5:
                emergencia();
                break;

            case 6:
                configurarTiempos();
                break;

            case 7:
                printf("\nGracias por utilizar el simulador.\n");
                registrar("Programa finalizado");
                break;

            default:
                printf("\nOpcion no valida.\n");
        }
    } while(opcion != 7);
}

```

```
    return 0;  
}
```

Código en GDB

<https://onlinegdb.com/lAmGVbncl>

Ejecución del código

```
=====
SIMULADOR DE SEMAFORO DIGITAL
=====

SEMAFORO DIGITAL INTELIGENTE
=====

1. Modo normal
2. Hora pico
3. Solicitud peatonal
4. Prioridad ciclista
5. Emergencia
6. Configurar tiempos
7. Salir
=====

Seleccione una opcion:
```